

Technologies utilisées : :Parkify

- **Frontend : Flutter (Dart)**
 - Application mobile Android + iOS avec un seul code
 - Intégration native de Google Maps et Firebase
- **Backend : Firebase (Google Cloud)**
 - Firebase Authentication (connexion Google / email)
 - Firestore (base de données en temps réel)
 - Cloud Functions (logique serveur sans hébergement)
 - Firebase Storage (images, données)
- **Cartographie & Géolocalisation : Google Maps Platform**
 - Maps SDK for Flutter (affichage des cartes)
 - Places API (points d'intérêt)
 - Directions API (itinéraires et distances)
 - Geolocation API (position utilisateur)
- **Notifications & Engagement :**
 - Firebase Cloud Messaging (notifications push)
 - Firebase Analytics (suivi d'usage et statistiques)
- **Infrastructure & Hébergement : Google Cloud Platform (GCP)**
 - Hébergement natif Firebase
 - Scalabilité automatique sans maintenance serveur
- **Sécurité :**
 - Firebase Security Rules (accès sécurisé aux données)
 - Google Identity Platform (authentification OAuth2)
- **Tableau de bord admin (optionnel) :**
 - React + Firebase Admin SDK

- **Évolutions futures (Phase 2) :**

- Capteurs IoT (ESP32 + capteurs ultrasoniques)
- Communication MQTT via Google Cloud IoT Core
- Analyse de données avec BigQuery
- IA prédictive avec TensorFlow Lite